

Внешний курс Stepik

Третий этап

Павличенко Родион Андреевич

Российский университет дружбы народов

1. Информация
2. Цель работы
3. Выполнение лабораторной работы
4. Итоги
5. Выводы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- **ФИО:** Павличенко Родион Андреевич

1.1 Докладчик

- **ФИО:** Павличенко Родион Андреевич
- **Статус:** студент

1.1 Докладчик

- **ФИО:** Павличенко Родион Андреевич
- **Статус:** студент
- **Группа:** НПИбд-02-24

1.1 Докладчик

- **ФИО:** Павличенко Родион Андреевич
- **Статус:** студент
- **Группа:** НПИбд-02-24
- **ВУЗ:** Российский университет дружбы народов
им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- **ФИО:** Павличенко Родион Андреевич
- **Статус:** студент
- **Группа:** НПИбд-02-24
- **ВУЗ:** Российский университет дружбы народов
им. П. Лумумбы
- **Почта:** 1132246838@pfur.ru

Раздел 2

2. Цель работы

2.1 Цель третьего этапа

Цель работы — пройти третий этап внешнего курса на платформе Stepik и изучить методы криптографической защиты информации и современные механизмы информационной безопасности.

Раздел 3

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Вопрос 1

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка

- ☒ Здорово, всё верно.
- ☐ обе стороны имеют общий секретный ключ
- ☒ обе стороны имеют пару ключей
- ☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете
- ☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая – пару из открытого и секретного ключей

Следующий шаг

Решить снова

Асимметричное шифрование использует пару ключей: открытый и

3.2 Вопрос 2

Криптографическая хэш-функция

Выберите все подходящие ответы из списка



Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), решение с другими на [форуме решений](#).



стойкая к коллизиям



дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных



обеспечивает конфиденциальность захэшированных данных



эффективно вычисляется

3.3 Вопрос 3

К алгоритмам цифровой подписи относятся

Выберите все подходящие ответы из списка



Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным, опубликовав свое решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ AES
- ☐ SHA2
- ☒ RSA
- ☒ ECDSA
- ☒ ГОСТ Р 34.10-2012

3.4 Вопрос 4

Код аутентификации сообщения относится к

Выберите один вариант из списка



Правильно.



асимметричным примитивам



симметричным примитивам

Следующий шаг

Решить снова

3.5 Вопрос 5

Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это

Выберите один вариант из списка

- ☒ Абсолютно точно.
- ☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный примитив генерации общего открытого ключа
- ☒ асимметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный алгоритм шифрования

3.6 Вопрос 6

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Выберите один вариант из списка



Так точно!

- ☐ протоколам с симметричным ключом
- ☒ протоколам с публичным (или открытым) ключом

Следующий шаг

Решить снова

3.7 Вопрос 7

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ подпись, секретный ключ
- ☐ подпись, секретный ключ, сообщение
- ☒ подпись, открытый ключ, сообщение
- ☐ подпись, открытый ключ

Следующий шаг

Решить снова

3.8 Вопрос 8

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☐ аутентификацию
- ☒ конфиденциальность
- ☐ целостность
- ☐ отказ от авторства

3.9 Вопрос 9

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

Выберите один вариант из списка



Прекрасный ответ.

- ☐ простая
- ☐ усиленная неквалифицированная
- ☒ усиленная квалифицированная

Следующий шаг

Решить снова

Фишинговые сайты имитируют реальные сервисы для получения логинов, паролей и других данных пользователя.

3.10 Вопрос 10

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка



Всё правильно.

- ☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ
- ☐ в минкомсвязи РФ
- ☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре
- ☐ в любой организации по месту работы

Следующий шаг

Решить снова

Вредоносное программное обеспечение может использоваться для кражи данных и получения доступа к системе.

3.11 Вопрос 11

Выберите из списка все платежные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ BitCoin
- ☒ MasterCard
- ☐ SecurePay
- ☐ POS-терминал
- ☐ банкомат
- ☒ МИР

Следующий шаг

Решить снова

3.12 Вопрос 12

Примером многофакторной аутентификации является

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы или предлагая решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ комбинация проверки пароля + Капча
- ☒ комбинация проверка пароля + код в sms сообщении
- ☒ комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца
- ☐ комбинация PIN код + пароль

Следующий шаг

Решить снова

3.13 Вопрос 13

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка



Здорово, всё верно.

- ☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
- ☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
- ☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
- ☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

Следующий шаг

Решить снова

3.14 Вопрос 14

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Выберите один вариант из списка



Прекрасный ответ.

- ☐ фиксированная длина выходных данных
- ☒ сложность нахождения прообраза
- ☐ обеспечение целостности
- ☐ эффективность вычисления

Следующий шаг

Решить снова

3.15 Вопрос 15

Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает свойствами

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#) решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ живучесть
- ☒ открытость
- ☒ постоянства
- ☒ консенсус

3.16 Вопрос 16

Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

Выберите один вариант из списка



Правильно.

- ☐ обмен ключами
- ☐ шифрование
- ☒ цифровая подпись
- ☐ хэш-функция

Следующий шаг

Решить снова

Раздел 4

4. Итоги

4.1 Результаты выполнения

В ходе третьего этапа курса были изучены:

- асимметричное и симметричное шифрование;

4.1 Результаты выполнения

В ходе третьего этапа курса были изучены:

- асимметричное и симметричное шифрование;
- цифровые сертификаты и TLS;

4.1 Результаты выполнения

В ходе третьего этапа курса были изучены:

- асимметричное и симметричное шифрование;
- цифровые сертификаты и TLS;
- электронная подпись и хэширование;

4.1 Результаты выполнения

В ходе третьего этапа курса были изучены:

- асимметричное и симметричное шифрование;
- цифровые сертификаты и TLS;
- электронная подпись и хэширование;
- двухфакторная аутентификация;

4.1 Результаты выполнения

В ходе третьего этапа курса были изучены:

- асимметричное и симметричное шифрование;
- цифровые сертификаты и TLS;
- электронная подпись и хэширование;
- двухфакторная аутентификация;
- фишинг и вредоносное ПО;

4.1 Результаты выполнения

В ходе третьего этапа курса были изучены:

- асимметричное и симметричное шифрование;
- цифровые сертификаты и TLS;
- электронная подпись и хэширование;
- двухфакторная аутентификация;
- фишинг и вредоносное ПО;
- резервное копирование и межсетевые экраны;

4.1 Результаты выполнения

В ходе третьего этапа курса были изучены:

- асимметричное и симметричное шифрование;
- цифровые сертификаты и TLS;
- электронная подпись и хэширование;
- двухфакторная аутентификация;
- фишинг и вредоносное ПО;
- резервное копирование и межсетевые экраны;
- сквозное шифрование.

Раздел 5

5. Выводы

5.1 Вывод

В ходе выполнения работы был успешно пройден третий этап внешнего курса на платформе Stepik. Были закреплены знания о криптографической защите информации и современных механизмах обеспечения информационной безопасности.